

Aplicaciones de la derivada

1. Crecimiento y decrecimiento

El signo de la derivada indica cómo se comporta la función:

- Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f es creciente en él.
- Si $f'(x) < 0$ en un intervalo, f es decreciente en él.

Para estudiarlo: (1) se halla el dominio; (2) se calcula f' ; (3) se buscan los puntos donde $f'(x) = 0$ o donde f o f' no existen; (4) esos puntos dividen el dominio en intervalos, y se mira el signo de f' en cada uno.

Ejemplo. El beneficio, en miles de euros, de una empresa de reparto t años después de abrir es $B(t) = t^3 - 9t^2 + 24t - 10$. Su derivada es $B'(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t-2)(t-4)$, que se anula en $t = 2$ y $t = 4$:

Intervalo	$(0, 2)$	$(2, 4)$	$(4, +\infty)$
Signo de B'	+	-	+
B	crece	decrece	crece

El beneficio crece los dos primeros años, baja entre los años 2 y 4 (por ejemplo, por la competencia) y luego se recupera.

2. Extremos relativos

Un máximo relativo es un punto donde f pasa de crecer a decrecer, y un mínimo relativo, de decrecer a crecer. Si f es derivable, en ellos $f'(a) = 0$ (la tangente es horizontal). Para clasificar un punto con $f'(a) = 0$:

Criterio	Máximo en a	Mínimo en a
Signo de f' (primera derivada)	f' pasa de $+$ a $-$	f' pasa de $-$ a $+$
Segunda derivada	$f''(a) < 0$	$f''(a) > 0$

Ejemplo. Con $B''(t) = 6t - 18$: $B''(2) = -6 < 0$, luego hay un máximo relativo en $(2, 10)$; y $B''(4) = 6 > 0$, luego un mínimo relativo en $(4, 6)$.

Extremos absolutos en un intervalo cerrado $[a, b]$: el mayor y el menor valor de f en el intervalo se alcanzan en un extremo relativo o en un extremo del intervalo, así que se comparan los valores en todos ellos. Si el período estudiado es $t \in [0, 8]$:

t	0	2	4	8
$B(t)$	-10	10	6	118

El máximo absoluto es 118 (miles de euros) en $t = 8$ y el mínimo absoluto, -10, en $t = 0$ (el año de apertura).

Ampliación (fuera del currículo de la PAU)

Si $f'(a) = 0$ y también $f''(a) = 0$, el criterio de la segunda derivada no decide. Se sigue derivando hasta la primera derivada de orden k que no se anula en a : si k es par, hay un extremo (mínimo si $f^{(k)}(a) > 0$, máximo si < 0); si k es impar, no hay extremo sino un punto de inflexión. Por ejemplo, x^4 tiene un mínimo en 0 ($k = 4$) y x^3 una inflexión en 0 ($k = 3$).

3. Concavidad, convexidad y puntos de inflexión

La segunda derivada indica la curvatura de la gráfica. Siguiendo la notación de la Junta de Andalucía:

- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, f es convexa (la gráfica tiene forma de $\cup$: la pendiente aumenta).
- Si $f''(x) < 0$ en un intervalo, f es cóncava (forma de $\cap$: la pendiente disminuye).

Un punto de inflexión es un punto donde la función cambia de cóncava a convexa o al revés; en él, $f''(a) = 0$ (cuando f'' existe). Para hallarlos se resuelve $f''(x) = 0$ y se comprueba que f'' cambia de signo.

Ejemplo. $B''(t) = 6(t - 3)$ cambia de signo en $t = 3$: B es cóncava en $(0, 3)$, convexa en $(3, +\infty)$ y tiene un punto de inflexión en $(3, 8)$. Económicamente, entre los años 2 y 3 el beneficio baja cada vez más deprisa; desde el año 3 la bajada se frena y, tras el mínimo del año 4, el beneficio vuelve a crecer cada vez más deprisa.

Ejemplo (publicidad). Las ventas, en miles de euros, al invertir x miles en publicidad son $V(x) = x e^{-x/10}$ para $x \geq 0$. Por el [tema 6](#), $V'(x) = (1 - \frac{x}{10})e^{-x/10}$, que se anula en $x = 10$ y es positiva antes y negativa después. La segunda derivada es $V''(x) = \frac{x-20}{100} e^{-x/10}$.

- V crece en $(0, 10)$ y decrece en $(10, +\infty)$: máximo en $(10, \frac{10}{e}) \approx (10; 3,68)$.
- $V'' < 0$ en $(0, 20)$ (cóncava) y $V'' > 0$ en $(20, +\infty)$ (convexa): inflexión en $(20, \frac{20}{e^2}) \approx (20; 2,71)$.
- Como $\lim_{x \rightarrow \infty} V(x) = 0$ (tema 5), la recta $y = 0$ es asíntota horizontal.

Con este modelo, invertir más de 10 000 € en publicidad reduce las ventas.

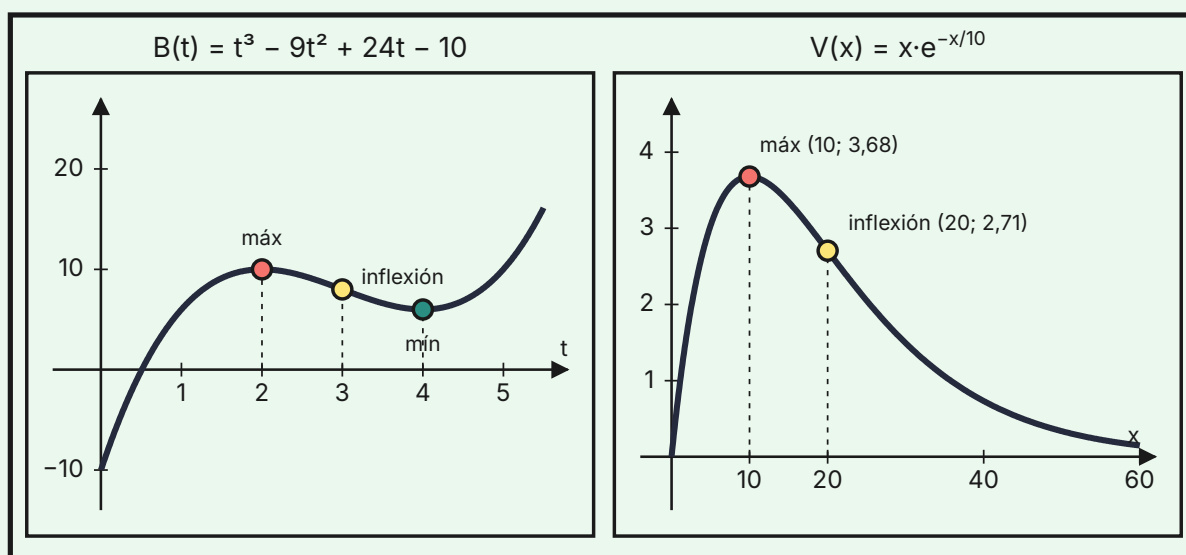


Figura 1: Izquierda: el beneficio $B(t)$ tiene un máximo en $t = 2$, un mínimo en $t = 4$ y una inflexión en $t = 3$. Derecha: las ventas $V(x)$ tienen su máximo en $x = 10$, una inflexión en $x = 20$ y tienden a 0.

4. Representación gráfica completa de una función

Para representar $y = f(x)$ se reúne, en este orden, toda la información:

1. Dominio y, si procede, simetrías.
2. Cortes con los ejes: $f(0)$ y las soluciones de $f(x) = 0$.
3. Asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas (tema 5).
4. Monotonía y extremos relativos: signo de f' .
5. Curvatura e inflexiones: signo de f'' .
6. Una tabla con algunos puntos y se dibuja la curva respetando todo lo anterior.

Ejemplo. Representa $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$.

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Cortes: $f(0) = 0$ y $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$, solo el origen.
- Asíntotas: vertical $x = 1$ (con $f \rightarrow +\infty$ por la derecha y $-\infty$ por la izquierda). Como $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$, la recta $y = x + 1$ es asíntota oblicua en $\pm\infty$.
- Derivada: $f'(x) = \frac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, que se anula en $x = 0$ y $x = 2$.

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
Signo de f'	+	-	-	+
f	crece	decrece	decrece	crece

Hay un máximo relativo en $(0, 0)$ y un mínimo relativo en $(2, 4)$.

- Segunda derivada: $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$. No se anula nunca, así que no hay inflexiones: f es cóncava en $(-\infty, 1)$ y convexa en $(1, +\infty)$.

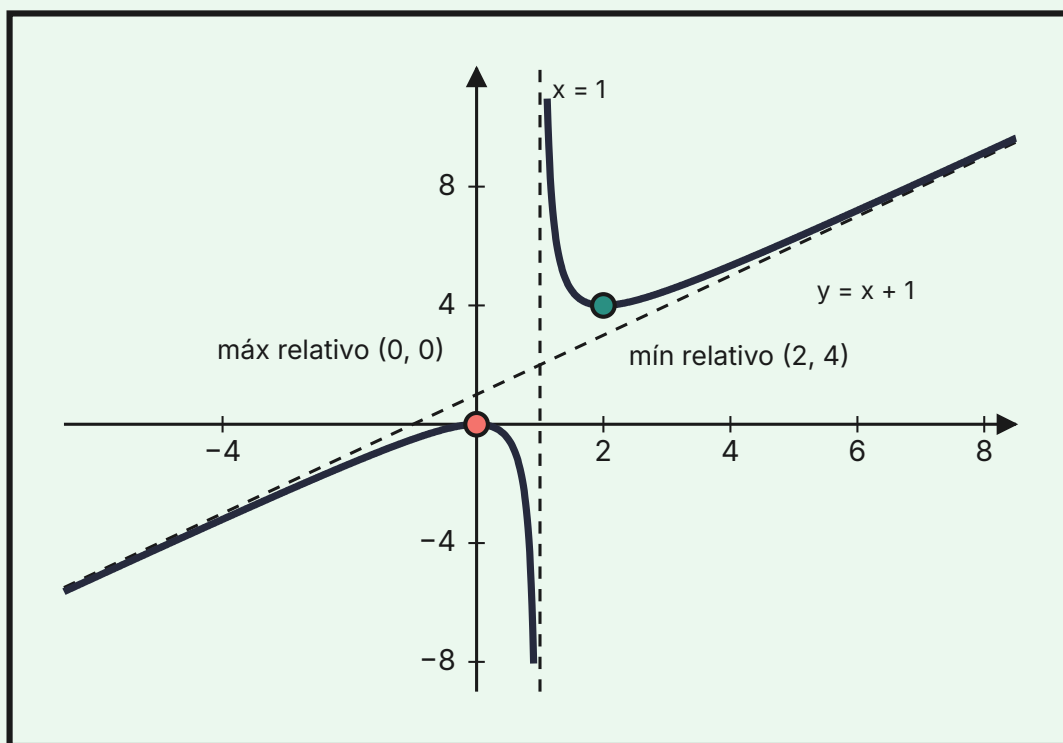


Figura 2: Gráfica de $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ con sus asintotas $x = 1$ e $y = x + 1$, su máximo relativo en el origen y su mínimo relativo en $(2, 4)$.

5. Optimización

Un problema de optimización pide el valor de una variable que hace máxima o mínima una magnitud (beneficio, ingreso, coste, área). Pasos:

1. Se define la variable x y se escribe la función a optimizar $f(x)$ (si aparecen dos variables, se elimina una con la condición del enunciado).
2. Se determina el dominio que tiene sentido en el problema.
3. Se resuelve $f'(x) = 0$.
4. Se comprueba si es máximo o mínimo (con f'' o con el signo de f') y, si el dominio es un intervalo cerrado, se comparan también los extremos.
5. Se responde al enunciado, con el valor óptimo y sus unidades.

Ejemplo 1 (beneficio máximo). Con un precio de p euros, el beneficio de un producto es $B(p) = -4p^2 + 140p - 600$ (miles de euros), como en el [tema 4](#). $B'(p) = -8p + 140 = 0 \Rightarrow p = 17,5$. Como $B''(p) = -8 < 0$ es un máximo, y $B(17,5) = 625$: el precio óptimo es 17,50 €, con un beneficio de 625 000 €.

Ejemplo 2 (ingreso máximo). Una compañía de autobuses vende todos los billetes (60 plazas) a 20 € y, por cada euro que sube el precio, pierde 2 viajeros. Con el billete a p euros viajan $60 - 2(p - 20) = 100 - 2p$ personas y el ingreso es $I(p) = p(100 - 2p) = 100p - 2p^2$. Entonces $I'(p) = 100 - 4p = 0 \Rightarrow p = 25$, con $I'' = -4 < 0$ (máximo). A 25 € viajan 50 personas y el ingreso es $I(25) = 1250$ €, frente a los 1200 € de los 20 €.

Ejemplo 3 (coste medio mínimo). El coste total de producir x unidades es $C(x) = 0,5x^2 + 200$, así que el coste medio es $C_m(x) = \frac{C(x)}{x} = 0,5x + \frac{200}{x}$ con $x > 0$. $C'_m(x) = 0,5 - \frac{200}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$. Como $C''_m(x) = \frac{400}{x^3} > 0$, es un mínimo, y $C_m(20) = 10 + 10 = 20$ €/unidad.

Observa que el coste marginal es $C'(20) = 20$: en el mínimo del coste medio coinciden el coste medio y el marginal.

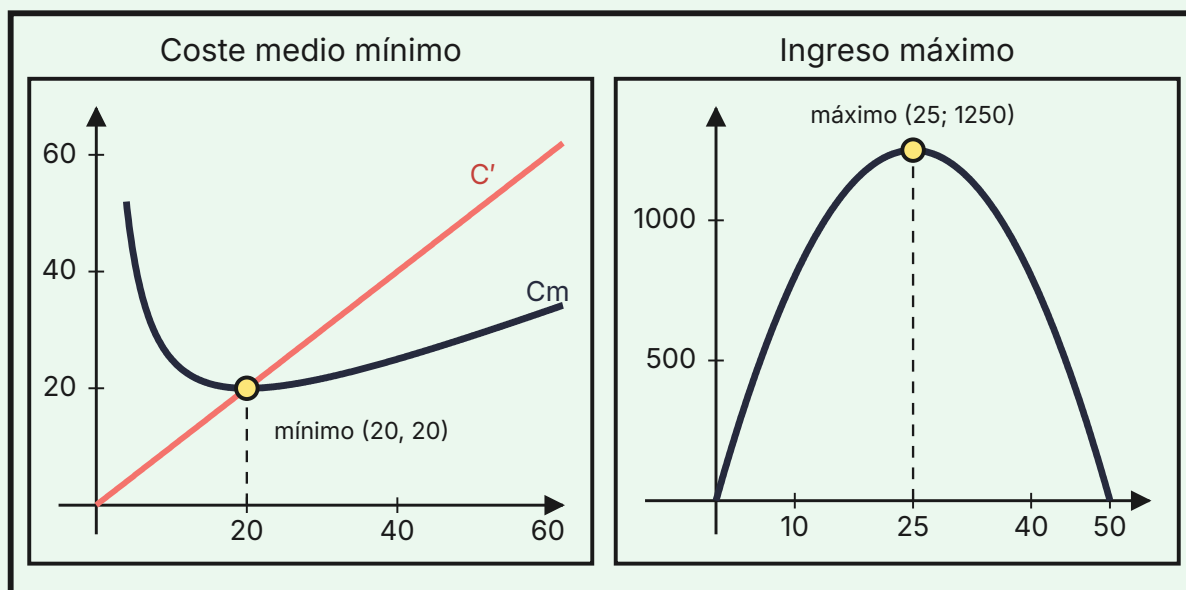


Figura 3: Izquierda: el coste medio C_m es mínimo en $x = 20$, donde corta a la recta del coste marginal C' . Derecha: el ingreso de la compañía de autobuses es máximo con el billete a 25 €.

Ejemplo 4 (área máxima). Un huerto comunitario rectangular se cierra con 80 m de valla por tres lados, pues el cuarto es un muro. Si los lados perpendiculares al muro miden x , el lado paralelo mide $80 - 2x$ y el área es $A(x) = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2$ con $0 < x < 40$. $A'(x) = 80 - 4x = 0 \Rightarrow x = 20$, con $A'' = -4 < 0$ (máximo). Las dimensiones son 20×40 m y el área, 800 m^2 .

Resumen rápido

- $f' > 0$: creciente; $f' < 0$: decreciente. Extremo relativo: $f'(a) = 0$ con f' cambiando de signo, o $f''(a) < 0$ (máximo) / $f''(a) > 0$ (mínimo).
- $f'' > 0$: convexa; $f'' < 0$: cóncava; inflexión: f'' cambia de signo.
- En $[a, b]$, los extremos absolutos están entre los extremos relativos y los extremos del intervalo.
- Representación: dominio, cortes, asíntotas, f' , f'' , tabla de puntos.
- Optimización: función de una variable, dominio, $f' = 0$, comprobar máximo o mínimo, responder con unidades.